UNIVERSIDAD DE SONORA

"El saber de mis hijos hará mi grandeza"

METODOLOGÍA EN CASCADA

Origen, Fases y Duración

Ingeniería de Software I

Rodriguez Andrade Denise
Sánchez Valenzuela Natalia

ÍNDICE

01 INTRODUCCIÓN
02 DEFINICIÓN
03 ORIGEN Y PROPOSITO
04 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
05 CICLO DE VIDA SOFTWARE
06 CARACTERISTICAS CLAVES
07 ROLES Y EQUIPOS
08 DURACIÓN DE PROYECTOS
09 VENTAJAS Y DESVENTAJAS
10 IMPACTO FINANCIERO
11 CUANDO USAR Y CUANDO NO
12 CONCLUSIÓN

¿POR QUÉ LA DETECCIÓN TARDÍA DE UN ERROR PUEDE TRIPLICAR EL COSTO DE UN PROYECTO?

INTRODUCCIÓN

En proyectos complejos, corregir una decisión equivocada tomada durante la fase de requisitos puede costar hasta **100 veces más** si se detecta durante las pruebas o la producción.

La metodología en cascada nace para mitigar este riesgo mediante una planificación exhaustiva por adelantado: **“medir dos veces, cortar una sola vez”.**



¿QUÉ ES LA METODOLOGÍA CASCADA?



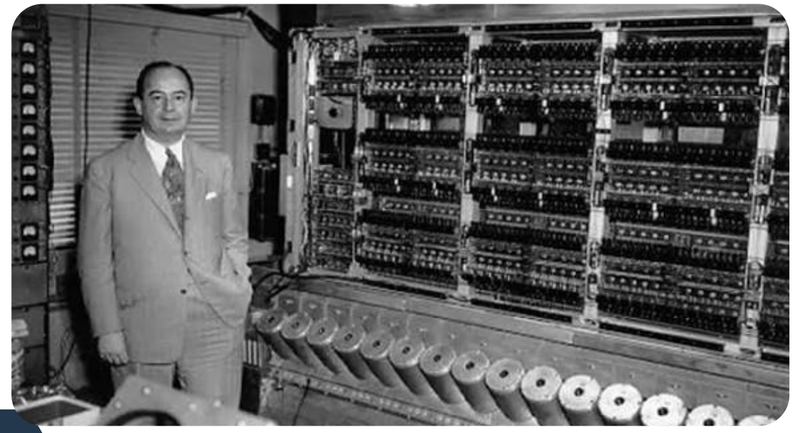
La Metodología en Cascada es un enfoque de desarrollo de software que divide el proyecto en fases secuenciales y no superpuestas.

Cada fase debe completarse al 100% antes de iniciar la siguiente, imitando el flujo continuo de una cascada natural. Una vez cerrada una fase, no se puede retroceder sin reiniciar el proceso desde el principio.

Modelo híbrido: Cascada aporta estructura y control, mientras que otros enfoques aportan flexibilidad.

ORIGEN Y PROPÓSITO PRINCIPAL

El modelo nació para responder a la necesidad de **orden y predictibilidad** en grandes proyectos gubernamentales, militares y aeroespaciales en **EE. UU.** durante la **Guerra Fría,** donde un solo error en un sistema de satélites o misiles podía ser catastrófico.



1956

Herbert D. Benington presenta el concepto en un simposio sobre software militar en EE.UU.

1970

Winston W. Royce formaliza el modelo en su artículo *"Managing the Development of Large Software Systems"*.
"Creo en el concepto, pero la implementación descrita arriba es riesgosa e invita al fracaso"

1976

Bell y Thayer acuñan el término "cascada", convirtiéndolo en la primera metodología estándar para proyectos comerciales, industriales y militares.

Hoy

Sigue vigente en proyectos con requisitos estables, regulados o de alta criticidad.

PILARES DE TRABAJO

Características Clave

Entradas y Salidas Definidas
Cada fase tiene criterios y entregables claramente establecidos.

Aprobación Formal Requerida
Avanzar a la siguiente fase exige revisión formal de los stakeholders.

Cambios Tardios = Alto Costo
Modificar requisitos avanzados incrementa exponencialmente los costos.

Principios Fundamentales

Planificación Exhaustiva
Alcance, costos y plazos se fijan detalladamente desde el origen.

Documentación y Trazabilidad
Se genera evidencia documental para comprobar cumplimiento en cada etapa.

Roles y Responsabilidades
Definición precisa del rol de cada integrante a lo largo del proceso.

CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE EN CASCADA



Análisis de Requisitos

Definición y especificación completa del sistema.

SRS (Especificación de Requisitos)

Diseño del Sistema

Arquitectura de software, datos e interfaz.

SDD (Documento de Arquitectura y Mockups)

Desarrollo

Codificación y programación según el diseño.

Código Fuente Documentado

Pruebas (QA)

Verificación, detección de errores y calidad.

Plan y Reporte de Pruebas

Despliegue

Instalación y puesta en producción.

Manual de Usuario y Acta de Aceptación

Mantenimiento

Soporte, parches y pequeñas actualizaciones

Bitácora de Cambios e Incidencias

Entregable formal por etapa

ROLES Y EQUIPOS

Jerarquía de Roles

Cliente / Stakeholder
Define la necesidad del negocio, financia y aprueba el resultado final.

Analista de Requerimientos
Traduce necesidades en documentos técnicos de especificación.

Gestor de Proyecto (PM)
Administra tiempos, presupuesto, riesgos y coordina la ejecución.

Arquitecto de Software
Diseña la estructura técnica del sistema.

Equipo de Desarrollo
Escribe el código fuente y construye los módulos del sistema según el diseño

Equipo de Pruebas (QA)
Diseña y ejecuta pruebas para garantizar la calidad final.

Dimensión del Equipo

6 – 8

Equipo Pequeño

Proyectos de duración corta/mediana con alcance totalmente delimitado.

10 – 20

Equipo Estándar

Proyectos empresariales típicos con múltiples módulos e integraciones.

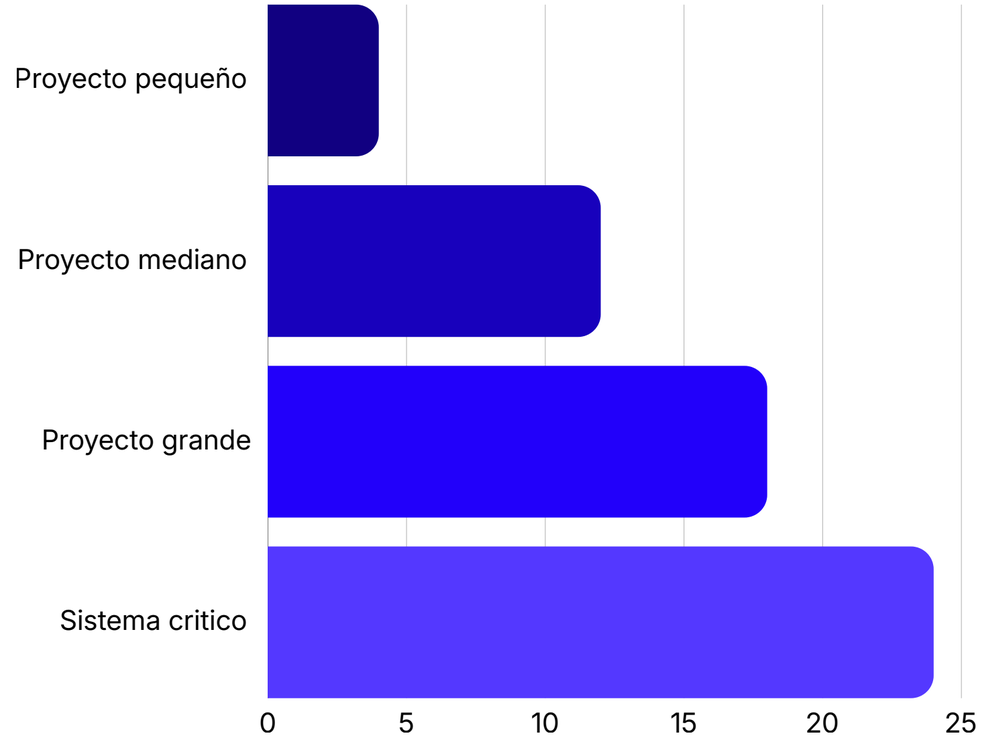
20+

Equipo Grande

Sistemas críticos gubernamentales o bancarios de alta complejidad.

Mantener proporción de 1 QA por cada 3 Desarrolladores para evitar cuellos de botella

DURACIÓN ESTIMADA DE LOS PROYECTOS



¿Por qué tanto tiempo?

La naturaleza secuencial de Cascada implica que no hay solapamiento entre fases, todo el alcance se define al inicio.

La duración depende directamente de la complejidad y el número de requisitos documentados antes de escribir una sola línea de código.

- Los cambios tardíos son muy costosos
- La documentación consume tiempo significativo
- Las aprobaciones formales añaden ciclos de espera

3–6 meses
Proyectos pequeños (E-commerce / App básica)
Costo estimado: **$40,000 – $180,000 MXN**

6–18 meses
Proyectos medianos (Sistemas de gestión / ERP)
Costo estimado: **$80,000 – $400,000 MXN**

18+ meses
Sistemas críticos / Plataformas SaaS complejas
Costo estimado: **$300,000 – $1,000,000+ MXN**

No existe una licencia oficial o certificaciones formales para implementar esta metodología,

VENTAJAS Y DESVENTAJAS



Ventajas

Claridad y Previsibilidad Inicial: Presupuesto, plazos y entregables son definidos desde el primer día.

Documentación y Trazabilidad: Facilita el mantenimiento y la incorporación de nuevos miembros.

Gestión Lineal y Estructurada: Flujo simple con aprobaciones formales en cada etapa.



Desventajas

Alta Inflexibilidad ante Cambios: Modificar requisitos en fases avanzadas genera sobrecostos y retrasos.

Entrega Tardía del Producto: El cliente no ve un resultado funcional hasta el final del proyecto.

Detección Tardía de Errores: Los fallos encontrados en la fase de pruebas pueden requerir rehacer fases completas.

IMPACTO FINANCIERO Y COSTO DEL CAMBIO

Ley de Barry Boehm (1981)



El costo de corregir una falla aumenta de forma exponencial conforme avanza el ciclo de vida del software.



Fase de Requisitos

$1 USD

Corregir una omisión al inicio cuesta centavos (editar un documento).



Fase de Código

$10 - $20 USD

Detectar la falla al programar incrementa el esfuerzo de reescritura.



Fase de Producción

$100 - $1,000+ USD

Un error en manos del cliente exige rediseñar la estructura, reescribir código y repetir pruebas.

CUÁNDO USAR Y CUÁNDO NO

Cuándo SÍ Usar Cascada

1. Requisitos Claros y Estables:

Ninguna duda sobre lo que se debe construir.

2. Entornos Regulados:

Dispositivos médicos, aviación, banca central, obra civil.

3. Contratos de Precio Fijo:

Licitaciones gubernamentales y clientes tradicionales.



Cuándo NO Usar Cascada

1. Startups y Nuevos Productos:

Alta incertidumbre de mercado o usuario.

2. Proyectos Complejos e Innovadores:

Donde los requisitos se descubren al construir.

3. Necesidad de Time-to-Market Rápido:

Cuando lanzar 6 meses tarde es perder el mercado.

CONCLUSIÓN



"El Modelo Cascada sigue siendo el pilar fundamental del gobierno de proyectos donde la precisión y el control prevalecen sobre la velocidad."

El enfoque más estructurado

Cascada ofrece orden, control y documentación completa, ideal para proyectos con requisitos claros y estables.

No es obsoleto, es contextual

Sigue siendo la elección correcta en sectores como banca, salud, defensa o ingeniería de sistemas críticos.

Conocer Cascada es la base

Entender este modelo es fundamental para apreciar y comparar correctamente metodologías ágiles como Scrum o Kanban.

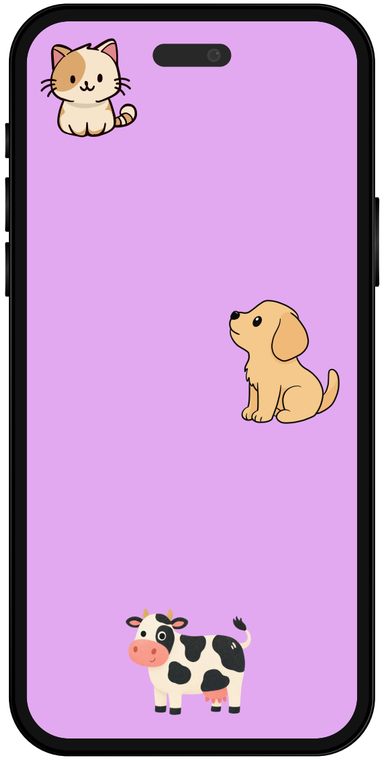
¡GRACIAS!

POR SU ATENCIÓN

PELEA DE NIEVE



DISEÑANDO BAJO EL MODELO EN CASCADA



CLIENTE

Observa la pantalla objetivo y explica al analista cómo debe ser. **No puede mostrar la imagen.**

ANALISTA

Hace preguntas al cliente y escribe todos los requisitos**. No puede dibujar.**

DESARROLLADORES

Reciben únicamente la hoja de requisitos y construyen la pantalla. **No pueden preguntar ni consultar al cliente.**

Una vez terminada una fase, no se puede regresar a ella.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE (SRS)

Nombre del proyecto: Diseño de pantalla móvil
Cliente: _____

1. Objetivo

Diseñar una pantalla de teléfono que cumpla con las características solicitadas por el cliente.

2. Requisitos funcionales

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

3. Observaciones

_____

_____

4. Aprobación de requisitos

Firma del cliente: _____

Firma del analista: _____

Fecha: _____



